Disciplina: Fundamentos de Estatística

Aula 9: Medidas de dispersão ou de variabilidade

Introdução

As medidas de tendência central não são suficientes para representar bem uma distribuição de valores.

Vamos supor que você vá fazer uma viagem para uma cidade desconhecida onde só saiba a temperatura média da cidade na época em que você vai viajar, por exemplo 24℃.

Quais roupas você levará? Fica difícil decidir sem conhecer também alguma medida de dispersão, pois uma mesma cidade pode ter uma variação muito grande de temperatura ao longo de um dia.

Os dias podem ser bastante quentes e as noites muito frias e a temperatura média ser 24℃, mas também pode ter uma variação muito pequena em torno de 24℃ e a temperatura média também ser 24℃. Certamente a sua mala de roupas será bastante diferente neste dois casos.

Nesta aula, conheceremos a medida de dispersão e como utilizá-la. Vamos lá!

Objetivos

- Definir o que são medidas de dispersão;
- Calcular Amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação;

- Listar as propriedades do desvio padrão.

Medida de dispersão

Medidas que nos fornecem informação de como os valores variam, são chamadas de medidas de dispersão ou variabilidade e são bastante utilizadas na estatística.

Assista ao vídeo para compreender melhor esse conceito:

Muitas medidas de dispersão vão comparar os dados em relação a um determinado valor (normalmente a média aritmética).

As medidas que vamos estudar nesta aula são: Amplitude Total, desvio médio, variância, desvio-padrão e coeficiente de variação.

Amplitude total

A amplitude total é a variação máxima encontrada nos dados, sendo calculada através da diferença entre o maior e menor valor.

Caso os dados estejam dispostos em tabelas de distribuição de frequências, a amplitude total vai ser calculada pela diferença entre o limite superior da maior classe e o limite inferior da menor classe.

Assim:

Valor máximo
- Valor mínimo

AT

Ou

Li (maior classe)
- Li (menor classe)

AT

Desvio médio

O desvio médio é a média de todas as **discrepâncias**[1].

Como a soma das discrepâncias sempre será igual a zero, pela propriedade da média aritmética, o cálculo do desvio médio utilizará o valor das **discrepâncias sem sinal**[2].

Desta forma, calcula-se o desvio médio somando todas as discrepâncias em módulo e dividindo este resultado pela quantidade de discrepâncias (que é igual à quantidade de dados, ou seja, n).

Dados isolados

$$DM = \frac{\sum |(X_i - \overline{X})|}{n}$$

Dados agrupados

$$DM = \frac{\sum_{fi} \left| \left(X_1 - \overline{X}\right) \right|}{n}$$

Atenção

Se os dados estiverem agrupados em intervalos de classe, Xi refere-se aos pontos médios de cada classe. Normalmente, o desvio médio não é muito utilizado na estatística, mas nos dá uma boa visão do que é uma medida de dispersão.

Atividade

1. Calcule a média, a amplitude total e o desvio médio dos dados da tabela.

Número de filhos dos pais presentes à primeira reunião da escola X em 2010.

N°. filhos	f	Percentual	$f_i X_i$	(X_i - Média)	|(X_i - Média)|	f_i | (X_i - Média)|
1	7	30,43%	7	-1	1	1
2	11	47,83%	22	0	0	0
3	3	13,04%	9	1	1	1
4	2	8,70%	8	2	2	2
Total	23	100%	46			

Fonte: Dados fictícios

(X_i - Média) = discrepância

| (X_i - Média) | = módulo da discrepância

Variância

A variância é uma medida de dispersão bastante utilizada na estatística, sendo calculada a partir das discrepâncias elevadas ao quadrado (também com o objetivo de retirar o sinal das discrepâncias para poder somá-las).

Caso o nosso objetivo seja apenas a descrição dos dados, podemos assumir que os dados são a nossa população de interesse e a variância será representada pela letra grega σ^2, sendo calculada pela fórmula abaixo, onde a letra grega μ representa a média dos dados.

Dados isolados

$$\sigma^2 = \frac{\sum (X_i - \overline{X})^2}{n}$$

Dados agrupados

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{fi} \left(X_i - \overline{X}\right)^2}{n}$$

Lembrando que se os dados estiverem agrupados em intervalos de classe, Xi refere-se aos pontos médios de cada classe.

Se o nosso objetivo for utilizar estes dados como uma amostra, para fazermos inferências em relação a um grupo maior, o cálculo da variância vai ser realizado pela fórmula abaixo, onde s² é a variância e $\overline{X}$ é a média da amostra.

Dados isolados

$$s^2 = \frac{\sum (X_i - \overline{X})^2}{(n-1)}$$

Dados agrupados

$$s^2 = \frac{\sum_{fi} \left(X_i - \overline{X}\right)^2}{(n-1)}$$

Repare que a modificação na fórmula é apenas o denominador, que passa a ser (n-1) em substituição a n.

Desvio-padrão

O desvio padrão é calculado através da raiz quadrada da variância, sendo dado pela fórmula:

Desvio-padrão da população (quando o interesse se restringe aos dados).

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Desvio-padrão da amostra (quando os dados serão utilizados para fazer inferências).

$$s = \sqrt{s^2}$$

Atividade

2. Calcule a variância e desvio-padrão dos dados da tabela, considerando que estes dados são uma amostra.

Número de filhos dos pais presentes à primeira reunião da escola X em 2010.

N°. filhos	f	Percentual	$f_i X_i$	(X_i - Média)	| (X_i - Média)|^2	f_i | (X_i - Média)|^2
1	7	30,43%	7	-1	1	7
2	11	47,83%	22	0	0	0
3	3	13,04%	9	1	1	3
4	2	8,70%	8	2	4	8
Total	23	100%	46			18

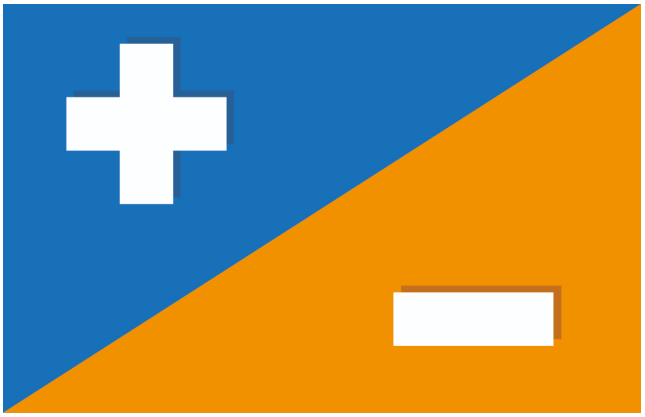
Fonte: Dados fictícios

(X_i - Média) = discrepância

| (X_i - Média) | = módulo da discrepância

Propriedades do desvio-padrão

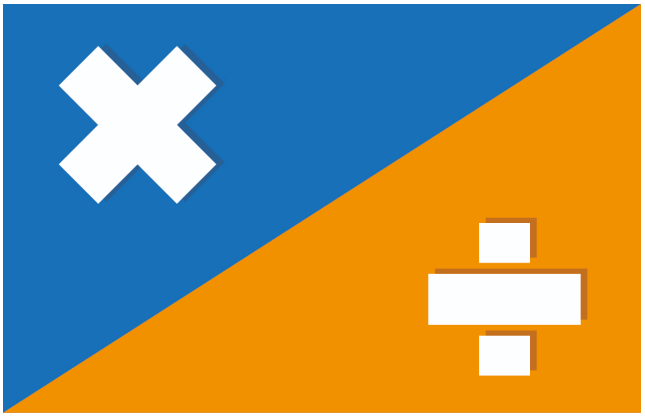
Analisaremos alguns exemplos a seguir.



Soma ou subtração

Somando-se, ou subtraindo-se, todos os dados de uma distribuição por um mesmo valor, o novo desvio-padrão não mudará.

Como todos os valores foram alterados da mesma diferença, a nova média também ficará alterada desta diferença (propriedade da média), implicando que as diferenças dos valores brutos em relação à média continuarão as mesmas gerando um mesmo desvio-padrão.



Multiplicação ou divisão

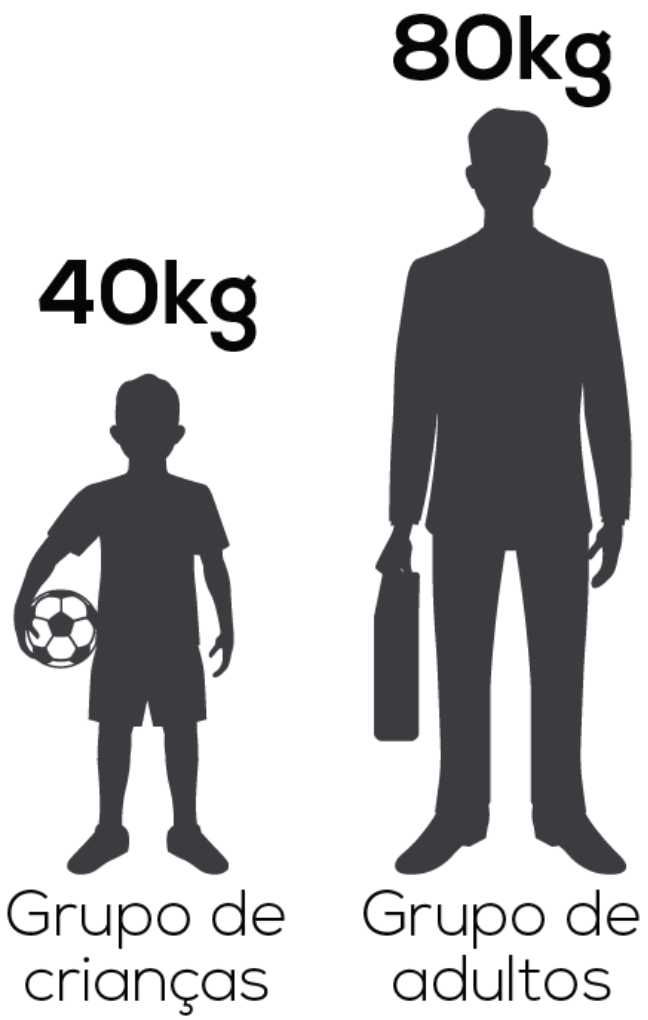
Multiplicando-se, ou dividindo-se, todos os dados de uma distribuição por um mesmo valor, o novo desvio-padrão também será multiplicado, ou dividido, por este mesmo valor.

Neste caso, ao multiplicar um valor por 2, por exemplo, se um escore possui valor 2 ao ser multiplicado por 2 passará a ser 4, porém se o escore possuir um valor 8, este passará a ser 16. A diferença entre 16 e 4 é muito maior do que inicialmente entre 2 e 4

Coeficiente de variação

O desvio-padrão não é uma boa medida para compararmos dois grupos muito diferentes.

Se temos o valor de 10kg como desvio-padrão de dois grupos diferentes, podemos dizer que os dois grupos possuem a mesma variabilidade?



Vamos supor que um dos grupos seja composto por pesos de crianças que calculamos ter média igual a 40kg. O segundo corresponde a um grupo de adultos com média de peso igual a 80kg.

Apesar dos desvios-padrões serem iguais, percebemos que 10kg correspondem a uma variação muito maior para um grupo com média de 40kg do que para um grupo com média de 80kg.

Se medirmos a altura e o peso de determinado grupo de pessoas, como saberemos qual variável tem maior variabilidade, se cada uma será expressa em uma medida diferente da outra (cm e kg)?

O coeficiente de variação é uma medida que vai permitir comparar variáveis de diferentes unidades, e também grupos onde as médias são muito diferentes. O coeficiente de variação é uma medida expressa em percentual e independente de unidade.

Veja a fórmula:

Atividade

3. Calcule coeficiente de variação para os dados a seguir:

Média = 2

Desvio-padrão = 0,90

Atividade

4. Calcule variância e desvio-padrão dos dados da tabela a seguir:

Número de filhos dos pais presentes à primeira reunião da escola X em 2010.

N°. filhos	f	Percentual
1	7	30,43%
2	11	47,83%
3	3	13,04%
4	2	8,70%
Total	23	100%

Notas

Discrepâncias [1]

Diferença de cada dado bruto e a média aritmética da distribuição, visto na aula anterior.

Discrepâncias sem sinal [2]

Em módulo - operação matemática que retira o sinal do número

Próximos Passos

Cálculo da moda, da média e da mediana para dados agrupados.

Explore mais

Pesquise na internet sites, vídeos e artigos relacionados ao conteúdo visto.

Se ainda tiver alguma dúvida, fale com seu professor online, utilizando os recursos disponíveis no ambiente de aprendizagem.